

Compte rendu de réunion – 05/05/26

Réunion avec Thomas Leduc, Florian Massuyeau, Roland Brémond et Oussama Nair.

Points abordés :

• Présentation de l'avancement du projet

- Présentation des travaux réalisés sur l'extraction et l'analyse des traces GPS.
- Évocation du stage de Mustapha Bardan et des perspectives de collaboration.

• Données OpenStreetMap (OSM)

- Étude des traces GPX disponibles sur OpenStreetMap.
- Les données sont stockées dans un fichier unique et peuvent être séparées à l'aide des balises `trk`.
- Les traces sont brutes, non labellisées et ne correspondent pas nécessairement à des déplacements piétons.
- Plus de 90 % des traces sont horodatées grâce à la présence de balises `time` associées à chaque point GPS.
- Certaines traces ne disposent cependant pas d'informations temporelles exploitables.

• Filtrage des traces

- Mise en place d'un filtrage basé sur la vitesse instantanée.
- Analyse de l'histogramme des vitesses maximales par trajectoire afin de distinguer les déplacements piétons des déplacements motorisés.
- Les trajectoires présentant des vitesses incompatibles avec la marche sont supprimées.

• Séparation jour / nuit

- Utilisation de la librairie Python Astral pour calculer la hauteur du soleil à partir de la position géographique et de la date.
- Le crépuscule nautique est utilisé comme critère de définition de la nuit.
- Mise en place de trois catégories :
 - Jour ;
 - Nuit ;
 - Mixte (trajectoires comportant à la fois des portions diurnes et nocturnes).
 - Discussion autour de la distinction entre déplacements nocturnes et déplacements de début de matinée.

• Données OSM – Paris

- 893 trajectoires conservées après filtrage.
- Plus de 540 000 points GPS.
- Environ 80 traces de nuit, soit près de 9 % des trajectoires.
- Nécessité de subdiviser certaines trajectoires lorsque deux points successifs sont trop éloignés spatialement ou temporellement.

• Données OSM – Londres

- Volume de données nettement supérieur à celui de Paris.
- 8 431 trajectoires conservées après filtrage.
- Plus de 4,1 millions de points GPS.
- Environ 5 % des trajectoires correspondent à des déplacements nocturnes.

- **Données Geolife**

- Présentation du dataset Geolife (Microsoft, 2007–2012).
- Données collectées à Beijing auprès de 182 utilisateurs.
- Environ 1,4 million de points GPS.
- 2 184 trajectoires exploitables, dont 516 trajectoires de nuit.
- Une soixantaine d'utilisateurs disposent d'un label explicite de marche.
- Fréquence d'échantillonnage variable, allant d'une seconde à une minute entre deux points.
- Principal intérêt du dataset : possibilité de comparer les comportements de jour et de nuit pour un même individu.

- **Pistes méthodologiques**

- Recherche de méthodes permettant de corriger les points aberrants et les dérives GPS.
- Discussion autour de l'utilisation de Shapely pour recalibrer les points sur le réseau via des techniques de projection.
- Réflexion sur la construction d'un graphe piéton et sur des méthodes de recalage des trajectoires (moyenne glissante, médial-axis).

Actions à mener

- Étudier des méthodes de correction des dérives GPS et des points aberrants.
- Mettre en place un découpage automatique des trajectoires présentant de grandes discontinuités spatiales ou temporelles.
- Poursuivre l'analyse comparative entre les données OSM (Paris, Londres) et Geolife.
- Explorer les méthodes de recalage des trajectoires sur un réseau piéton.

Prochaine réunion

- **20/05/26 – 10h**

- Discussion sur les méthodes de correction et de recalage des trajectoires GPS.
- Analyse comparative préliminaire entre les jeux de données OSM et Geolife.